

Лабораторна робота №4.

Класифікація вхідного потоку даних, що складається з кількох множин випадкових двохвимірних векторів із Гаусівським законом розподілу

Короткі теоретичні відомості. У деяких прикладних задачах границя між двома множинами, котрі підлягають класифікації, може бути нечіткою. Прикладом може слугувати задача постановки попереднього діагнозу в медицині. Є багато хвороб котрі мають дуже подібні симптоми (симптоми відіграють роль вхідного вектора навчаючої пари) але є результатом різних хвороб (вихід мережі вказує на хворобу). Вхідні вектори що визначають конкретну хворобу можуть представляти собою множину з розподілом Гауса з центром $\mathbf{m}_1$ в багатовимірному просторі. Близька по симптомам інша хвороба теж може бути представлена такою ж множиною з близько розташованим центром $\mathbf{m}_2$ як це показано на рисунку 4.1. Очевидно, що в такому випадку множини перекриваються. Для таких задач, при використанні нейронних мереж для класифікації даних виходи мережі (при сигмоїдальній функції активації) трактуються як імовірність приналежності до тієї чи іншої вхідної множини [1,2].

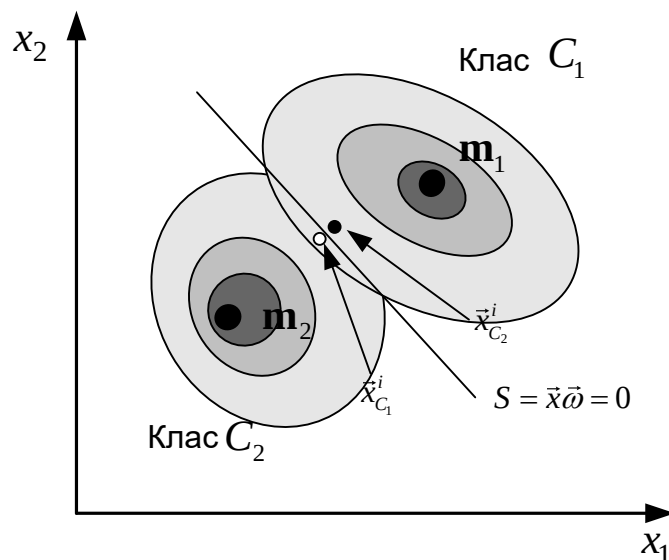


Рис.4.1. Розділення гаусівських класів з математичними сподіваннями

$$\mathbf{m}_1 \text{ та } \mathbf{m}_2$$

Для цього випадку необхідно модифікувати алгоритм навчання нейромережі в порівнянні з попередніми лабораторними роботами. Це пов'язано з тим що навчаючі пари можуть лежати по різні боки прямої $S = 0$, як це показано на рисунку 4.1 для векторів $\vec{x}_{C_1}$ та $\vec{x}_{C_2}$. У цьому випадку для цих точок похибка одночасно не може бути меншою за гранично допустиму при любых значеннях ваг.

Для таких випадків процес навчання завершують коли середнє значення похибки на одну навчаючу пару менше заданої.

В даній роботі масив вхідних даних складається з декількох лінійно роздільних множин і для вирішення задачі класифікації достатньо вибрати відповідну одношарову мережу.

Наприклад, на рисунку 4.2 а) приведені три лінійно роздільні множини. У цьому випадку задача класифікації вирішується при допомозі одношарової нейромережі із трьох нейронів (рисунок 4.2 б)). Вихідний сигнал кожного з нейронів можна трактувати як імовірність приналежності вхідного вектора до однієї з трьох множин при використанні на виході нейромережі функції SoftMax/

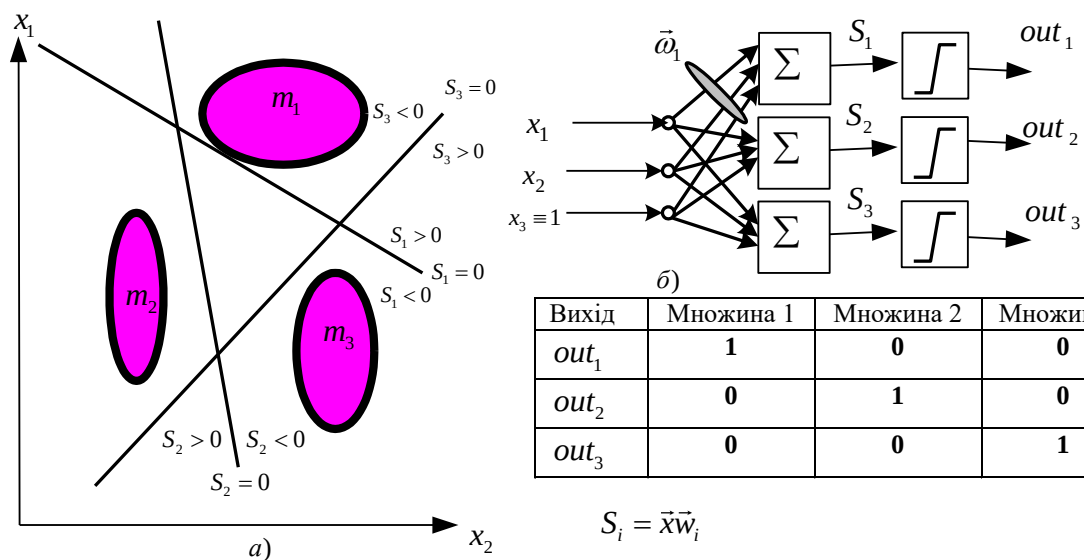


Рис.4.2. Приклад одношарової нейронної мережі для класифікації трьох лінійно роздільних множин

Структуру мережі для класифікації множин можна оптимізувати. Замість трьох нейронів (для випадку трьох множин) можна взяти два нейрони як це показано на рисунку 4.3.

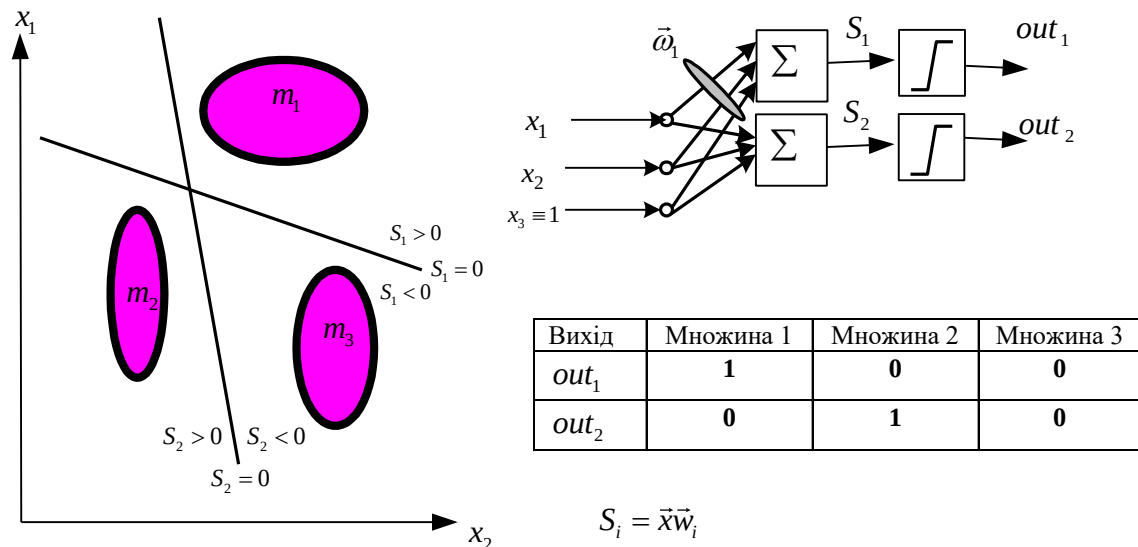


Рис.4.3. Приклад одношарової нейронної мережі для класифікації трьох лінійно роздільних множин у випадку кодування

У цьому випадку виходи нейронної мережі не дають імовірність приналежності вхідного вектора до певної множини а визначають закодований номер множини до якої мережа віднесла вхідний вектор.

Масив навчаючих пар необхідно розділити на частини:

- Для навчання нейромережі.
- Для тестування.

При необхідності необхідно провести попередню підготовку даних провівши їх нормування і 'перемішування'.

Завдання

За допомогою одношарової нейронної мережі реалізувати класифікатор вхідного потоку даних на три класи котрі є випадковими двохвимірними векторами із гаусівським законом розподілу. Вихідні набори векторів для навчання нейромережі приведені у розділі файли відповідної

команди Teams: Дані_лаб4 і вибираються згідно номера студента у журналі обліку.

Зміст звіту по лабораторній роботі:

- привести результати тестування програми у вигляді наступних графіків: на першому графіку зобразити множини точок що використовувалися для навчання мережі (різними кольорами для кожної з множин) та графік прямої $S = \vec{x}\vec{\omega} = 0$, на другому – рівняння тієї ж прямої $S = \vec{x}\vec{\omega} = 0$ та результати тестування навченої мережі. Крім цього необхідно оцінити якість класифікації обчисливши точність роботи нейромережі у відсотках:

$$T_A = \frac{n_A}{N_A} * 100[\%], \text{ де } T_A - \text{точність класифікації для класу } A, n_A -$$

кількість точок які нейромережа віднесла до класу A із N_A згенерованих точок. Аналогічно оцінити якість класифікації для решти класів.

- Зробити висновки щодо вибору оптимальних значень параметрів навчання при реалізації нейромережі.
- У додатку привести текст написаної програми із поясненнями про призначення змінних та структури програми (блок генерації навчаючих, блок навчання персептрона, блок перевірки якості навчання);

Література:

1. Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / З. М. Любунь /: Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 142 с.
2. Добровська Л. М. Теорія та практика нейронних мереж : навч. посіб. / Л. М. Добровська, І. А. Добровська. – К. : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. – 396 с.
3. Субботін С. О. Нейронні мережі : теорія та практика: навч. посіб. / С. О. Субботін. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. – 184 с.

